Fatec
Faculdade de Tecnologia

Estrutura e Arquitetura de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Componentes do Sistema Operacional
- Kernel: O Núcleo do Sistema
- Modos de Execução
- Processos
- Memória e Espaço de Endereçamento
- Sistema de Arquivos
- Entrada/Saída e Drivers de Dispositivos

Componentes do Sistema Operacional

Kernel
Núcleo que gerencia recursos críticos

Gerenciamento de Processos
Execução e controle de programas

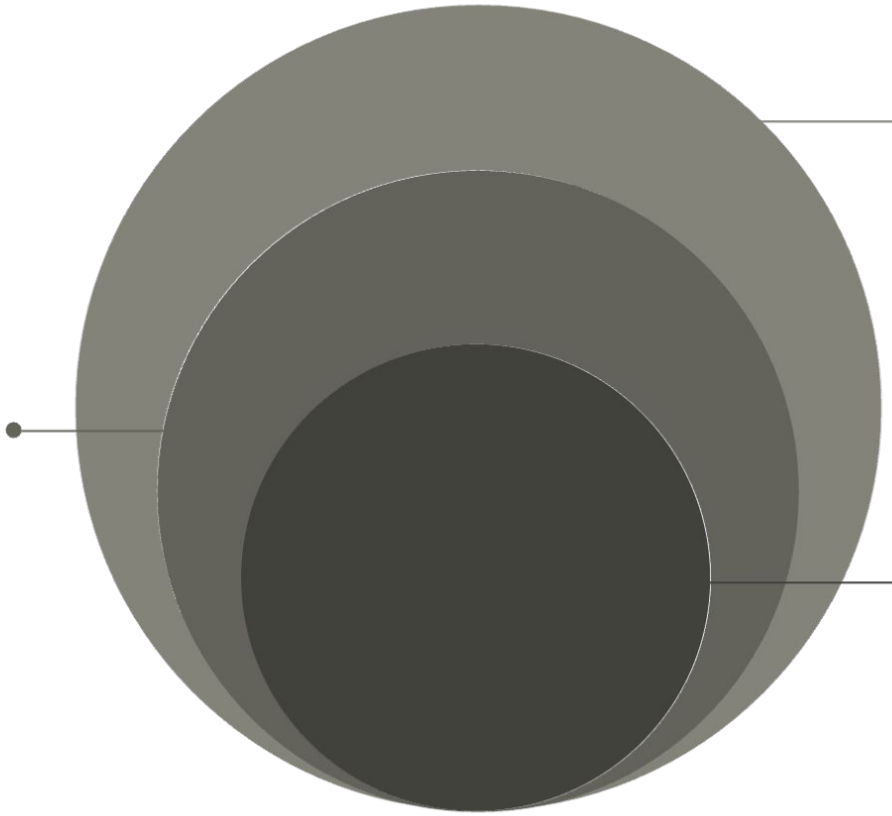
Gerenciamento de Memória
Alocação e proteção de memória

Sistema de Arquivos
Organização de dados em armazenamento

Entrada e Saída
Comunicação com dispositivos externos

Drivers
Interface com hardware específico

Componentes do Sistema Operacional



Hardware

CPU, memória e dispositivos físicos

Sistema Operacional

Kernel, gerenciamento de recursos

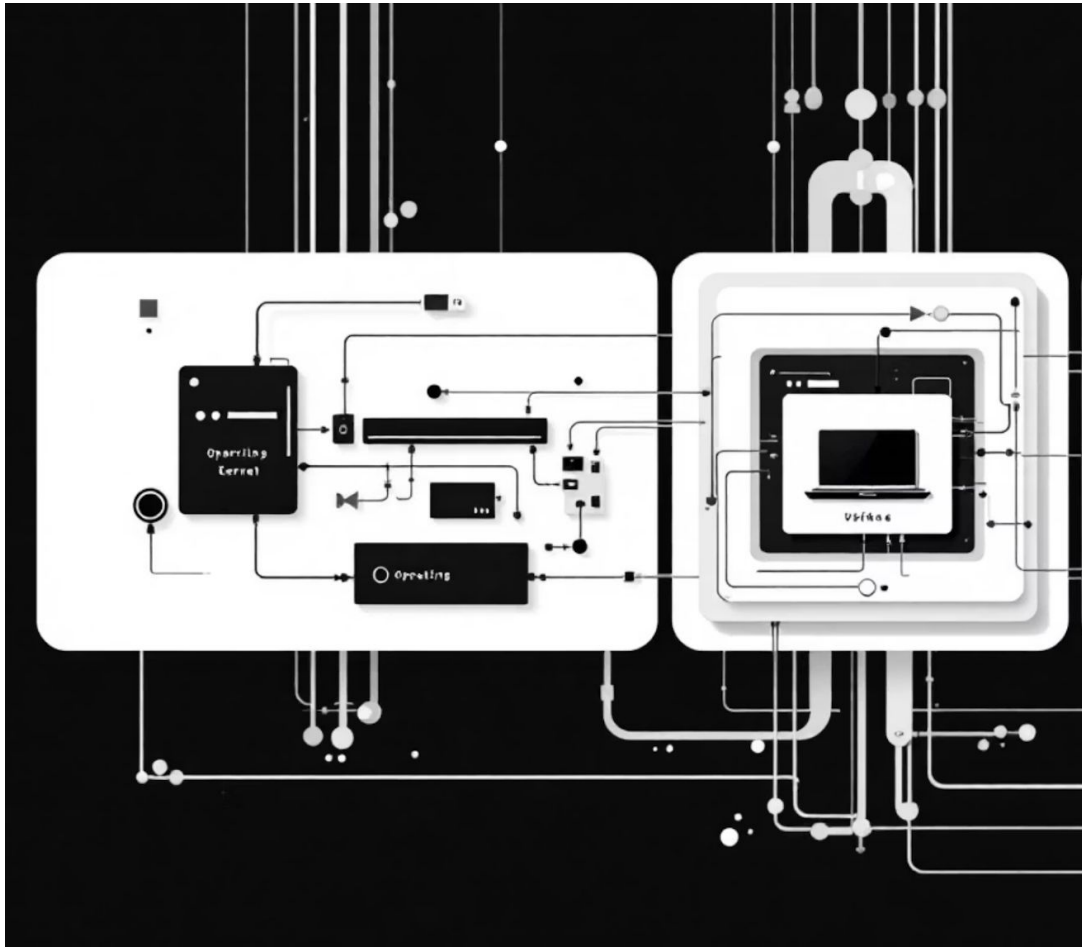
Aplicações

Interfaces e software do usuário

Kernel: O Núcleo do Sistema

Responsabilidades Principais:

- Gerenciamento de processos e threads
- Controle de memória física e virtual
- Controle de dispositivos e periféricos
- Comunicação entre hardware e software
- Proteção e segurança do sistema



Modos de Execução

Modo Usuário

Aplicações executam aqui com acesso limitado ao hardware

System Call

Chamada de sistema solicita serviço do kernel

Modo Kernel

Executa funções críticas com acesso total aos recursos

Hardware

Acesso direto aos dispositivos físicos

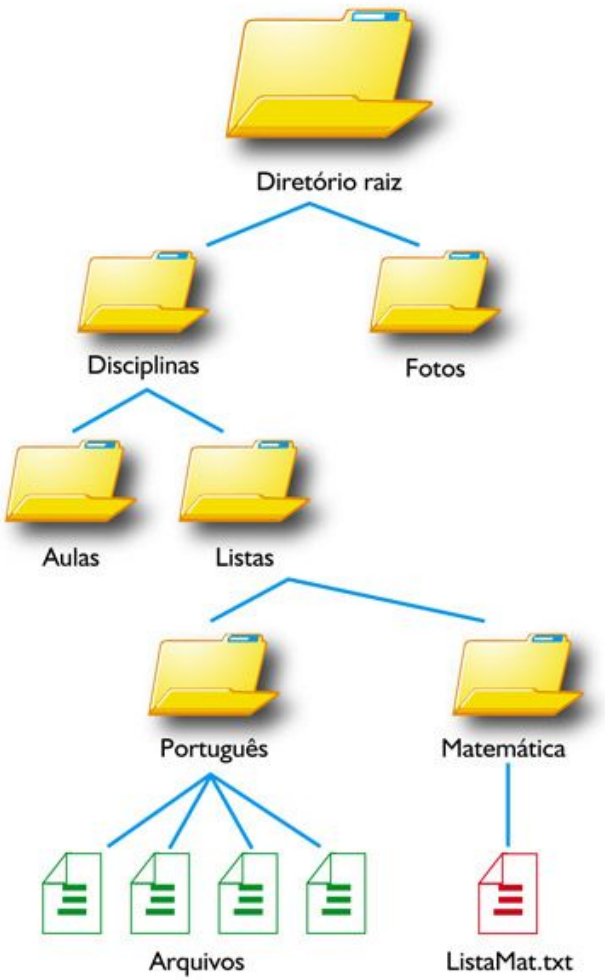
Essa separação garante **segurança** e **estabilidade** do sistema, impedindo que aplicações maliciosas ou com defeito afetem o funcionamento do sistema operacional.

Processos

Um processo é um programa em execução, com seu próprio espaço de memória e recursos alocados pelo sistema operacional. Componentes do Processo Código executável (text) Dados do programa Pilha (stack) para funções Registradores do CPU Arquivos abertos e recursos.

Sistema de Arquivos

O sistema de arquivos organiza dados em uma estrutura hierárquica de diretórios, facilitando a localização e gerenciamento de informações.



Fonte: materialpublic.imd.ufrn.br

Entrada/Saída e Drivers de Dispositivos

Teclado
Converte teclas pressionadas em caracteres

Mouse
Gerencia movimento e cliques do cursor

Disco
Controla leitura e escrita em armazenamento

Rede
Gerencia comunicação entre computadores

Impressora
Envia documentos para impressão

Os **drivers de dispositivos** são módulos que permitem ao sistema operacional comunicar-se com diferentes tipos de hardware, abstraindo complexidades específicas de cada dispositivo.

Reaproveitamento da Estrutura

A maioria dos dispositivos não cria um sistema operacional do zero. Em vez disso, utilizam sistemas existentes e os adaptam para seu hardware específico. Vantagens Redução de custo de desenvolvimento Maior estabilidade e segurança Reutilização de tecnologias existentes Suporte e atualizações contínuas.

Reaproveitamento da Estrutura

O Raspberry Pi utiliza o Raspberry Pi OS, que é uma adaptação do Debian, uma distribuição do Linux.

Fonte: canaltech.com.br

Reaproveitamento da Estrutura

O PlayStation 4 usa um sistema operacional chamado Orbis OS, baseado no FreeBSD.

Fonte: ubuy.com.br

Atividade

1. Baseando-se nos exemplos apresentados em aula sobre Sistemas Operacionais que utilizam ou se baseiam em outros sistemas, realizem uma pesquisa e identifiquem 5 Sistemas Operacionais que foram desenvolvidos a partir de outro sistema operacional ou que utilizam sua base (kernel, arquitetura ou estrutura).

Atividade

2. Após a pesquisa, elaborem uma tabela comparativa apresentando as diferenças entre cada sistema operacional e o sistema que serviu como base para seu desenvolvimento.

3. Organizem o resultado da pesquisa em um arquivo no formato Markdown e salvem no repositório da disciplina.

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: https://docs.docker.com

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Estrutura e Arquitetura de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br